

Proyecto 4 de POO: Sistema de Gestión de la Copa Mundial FIFA 2026

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar un sistema completo de gestión de la Copa Mundial de la FIFA México-USA-Canadá 2026, mediante una **aplicación web** desarrollada con Ruby on Rails.

El sistema permitirá gestionar las fases y etapas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, considerando que el torneo contará con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de 4 equipos. En la fase de grupos, cada selección disputará tres partidos y clasificarán a la fase de eliminación directa los dos primeros lugares de cada grupo.

El sistema podrá registrar selecciones, gestionar partidos, calcular posiciones en la fase de grupos y administrar la fase de eliminación directa hasta determinar el campeón del torneo.

Requerimientos del sistema

El sistema debe permitir:

1. Registrar selecciones participantes, incluyendo:
 - Nombre del país
 - Grupo asignado
 - Puntos
 - Goles a favor
 - Goles en contra
 - Diferencia de goles
2. Crear y administrar (CRUD) los **12 grupos** del torneo, identificados de la A a la L.
3. Registrar los resultados de los partidos de fase de grupos.
4. Calcular automáticamente la tabla de posiciones de cada grupo, tomando en cuenta:
 - Puntos
 - Diferencia de goles
 - Goles a favor
5. Determinar los clasificados a la fase de eliminación directa:
 - Primer y segundo lugar de cada grupo
 - Ocho mejores terceros lugares
6. Gestionar la fase de eliminación directa:
 - Dieciseisavos de final

- Octavos de final
 - Cuartos de final
 - Semifinales
 - Partido por tercer lugar
 - Final
7. Registrar los resultados de cada partido de eliminación directa (incluya los goles adicionales, en caso de el partido se vaya a penales).
 8. Avanzar automáticamente al equipo ganador a la siguiente ronda, una vez todos los partidos de la primera fase hayan sido completados.
 9. Mostrar el campeón, subcampeón y tercer lugar del Mundial.

Consideraciones y Aspectos técnicos

1. El manejo de lo datos queda a criterio de los estudiantes. Podría generara desde un archivo txt, un json, SQLite o incluso una base de datos relacional, como PostgreSQL.
 2. La arquitectura lógica utilizada queda también a discreción de los estudiantes, no obstante, se espera que cumplan con las buenas prácticas del POO y los principios SOLID.
- El proyecto debe ser desarrollado en Ruby, mediante el framework de Ruby on Rail (puede utilizar la versión que desee, no obstante se recomienda la versión 7.1, por ser una de las versiones recientes más estables y fácil de usar por sus características).
 - Debe generar una interfaz gráfica.
 - El código debe ser modular, comentado y estructurado.

Aspectos Administrativos

- La tarea vale un **15%** de la nota del curso
- La tarea se hará en grupos de **4 personas máximo**.
- Fecha de entrega: **Martes 30 de Julio de 2025**. No se aceptan tareas entregadas después de esa fecha.
- IMPORTANTE: En caso de desearlo, podría realizar la revisión del proyecto antes de la fecha límite de entrega. Si desean trabajarlo de esta manera, por favor contactar al profesor para coordinar la fecha y hora ideal para todos(as).
- Los grupos deberán subir el código y la documentación de sus respectivas tareas a un repositorio en Github, de manera que el profesor pueda ver las contribuciones que las diferentes personas hacen al proyecto. La idea es que apenas empiecen a desarrollar la tarea, suban las contribuciones al repositorio, y no esperar a tener todo el código listo para subirlo.
- En el TEC Digital, deberán subir un documento con las siguientes secciones:
 - Portada
 - Índice
 - Enlace de GitHub
 - Pasos de instalación del programa
 - Manual de usuario

- Arquitectura lógica utilizada
 - Explicación del funcionamiento
 - Diagrama de clases del sistema implementado
- Todos los miembros del grupo deberán participar de la revisión, ya que de lo contrario no se les asignará el puntaje correspondiente. La nota de la revisión es individual, el resto de la nota es grupal.
- El código entregado debe ser 100% original. En caso de probarse algún tipo de fraude en la elaboración de la tarea, se aplicarán todas las medidas correspondientes, según el reglamento del TEC, incluyendo una carta al expediente.

Evaluación

Aspecto por evaluar	Porcentaje
Documentación	10%
Registro de equipo	25%
Fase de grupo y registro de puntajes	30%
Fase de eliminación directa	25%
Flujo lógico, interfaz & arquitectura SOLID	10%